MANUAL TÉCNICO Y DE USO

MUEBLES DE ALTO VALOR

Grupo #1

Heillyn Madriz Madrigal, José Mauricio Méndez Bermúdez, Javier Núñez Sánchez, Caleb Quirós Molina y Marco Ramírez Acuña.

Diseño de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Lunes de 6:00 PM a 09:00 PM

Ing. Fernando Salas Castro

I Cuatrimestre.

Abril, 2026

Tabla de contenido

Introducción 5

Propósito del Manual 5

Objetivos 7

Objetivo General 7

Objetivos Específicos 7

Requisitos del Sistema 9

Requisitos para Desarrollo 9

Plataformas de Destino 9

Requisitos para el Usuario Final 10

Manual Técnico 11

1. Arquitectura del Sistema 11
   - 1.1 Patrón Arquitectónico - MVVM por Capas 11
   - 1.2 Flujo de Datos 11
   - 1.3 Inicialización de la Aplicación 11
   - 1.4 Navegación con Shell 12
2. Tecnologías y Dependencias 13
   - 2.1 Configuración de Supabase 13
   - 2.2 Configuración de Brevo 14
3. Estructura de la Base de Datos 15
   - 3.1 Tablas Principales 15
   - **Tabla: tb_usuario** 15
   - **Tabla: cliente** 16
   - **Tabla: compra** 17
   - **Tabla: saldo** 18
   - **Tabla: abono** 19
   - **Tabla: mueble** 19
   - **Tabla: mueble_precio** 20
   - **Otras Tablas del Sistema** 21
4. Servicios del Sistema 22
   - 4.1 SupabaseService 22
   - 4.2 PurchaseService 22
   - 4.3 NotificationService 23
5. Modelos de Datos C# 24
6. Paginas y ViewModels 26
   - 6.1 Calculo de Cuota Mensual — Amortizacion Francesa 29

7. Guía de Instalación y Configuración 30
7.1 Prerrequisitos 30
7.2 Pasos de Instalación 30
7.3 Variables de Configuración 31

Manual de uso 32

8. Flujo 1 - Registro y Primer Acceso a MOBILUX 32
8.1 Descripción del Escenario 32
8.2 Condiciones Previas 32
8.3 Pasos del Flujo 32
8.4 Resultado Esperado 33

Posibles Errores y Acciones Correctivas 33

9. Flujo 2 - Registro de una Compra Financiada 34
9.1 Descripción del Escenario 34
9.2 Condiciones Previas 34
9.3 Pasos del Flujo 34
9.4 Resultado Esperado 35

10. Flujo 3 - Pago de Cuota Mensual Ordinaria 36
10.1 Descripción del Escenario 36
10.2 Condiciones Previas 36
10.3 Pasos del Flujo 36
10.4 Resultado Esperado 36

11. Flujo 4 - Abono Extraordinario para Reducir Deuda 37
11.1 Descripción del Escenario 37
11.2 Condiciones Previas 37
11.3 Pasos del Flujo 37
11.4 Resultado Esperado 37

12. Flujo 5 - Consulta del Estado Financiero de una Compra 38
12.1 Descripción del Escenario 38
12.2 Condiciones Previas 38
12.3 Pasos del Flujo 38
12.4 Resultado Esperado 38

13. Flujo 6 - Consulta del Reporte General Financiero 40
13.1 Descripción del Escenario 40
13.2 Condiciones Previas 40
13.3 Pasos del Flujo 40
13.4 Resultado Esperado 40

14. Flujo 7 - Finalización Completa de un Financiamiento 41
14.1 Descripción del Escenario 41
14.2 Condiciones Previas 41
14.3 Pasos del Flujo 41
14.4 Resultado Esperado 41

15. Flujo 8 - Gestión del Perfil y Configuración de Correos 42
15.1 Descripción del Escenario 42
15.2 Condiciones Previas 42
15.3 Pasos del Flujo 42
15.4 Resultado Esperado 42

16. Flujo 9 - Recuperación de Contraseña Olvidada 44
16.1 Descripción del Escenario 44
16.2 Condiciones Previas 44
16.3 Pasos del Flujo 44
16.4 Resultado Esperado 44

17. Flujo 10 - Cierre de Sesión Seguro y Reingreso 46
17.1 Descripción del Escenario 46
17.2 Condiciones Previas 46
17.3 Pasos del Flujo 46
17.4 Resultado Esperado 46

18. Preguntas Frecuentes sobre los Flujos de Uso 48

Introducción

MOBILUX es una aplicación móvil desarrollada con .NET MAUI en C#, diseñada para que el cliente individual registre, administre y consulte sus compras de muebles de alto valor adquiridas bajo esquemas de financiamiento. La solución surge como respuesta a la ausencia de herramientas digitales centralizadas que permitan al consumidor llevar un control ordenado de sus compromisos financieros relacionados con la adquisición de mobiliario de lujo.

La aplicación se conecta a una base de datos transaccional alojada en Supabase (PostgreSQL), lo que garantiza persistencia de datos en la nube y acceso desde cualquier dispositivo compatible con Android o iOS. Su arquitectura por capas separa claramente la interfaz de usuario (XAML), la lógica de negocio (ViewModels y Services) y el acceso a datos (modelos mapeados con el SDK de Supabase C#).

El presente documento constituye el manual oficial del sistema MOBILUX, el cual está estructurado en dos grandes secciones: el Manual Técnico, dirigido al equipo de desarrollo y mantenimiento, y el Manual de Usuario, orientado al cliente final que utilizara la aplicación en su día a día.

Propósito del Manual

Este manual tiene como finalidad proveer documentación clara, estructurada y exhaustiva sobre la aplicación MOBILUX, cubriendo tanto sus aspectos técnicos internos como su operación desde la perspectiva del usuario final. Está diseñado para servir como referencia tanto durante la fase de desarrollo y mantenimiento, como durante el uso cotidiano por parte del cliente.

Para el equipo técnico, el manual describe la arquitectura del sistema, las tecnologías utilizadas, la estructura de la base de datos, los servicios implementados, los modelos de datos y las guías de instalación y configuración del entorno de desarrollo.

Para el usuario final, el manual explica de forma sencilla y paso a paso como utilizar cada funcionalidad de la aplicación: desde el registro de cuenta hasta la

consulta de reportes financieros, incluyendo el registro de compras, abonos y la gestión del perfil.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que permita al cliente individual el registro, la consulta y el control de compras de mobiliario de alto valor adquiridas bajo esquemas de financiamiento, mediante el uso de condiciones financieras reales y una base de datos transaccional propia alojada en Supabase.

Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos transaccional normalizada que almacene la información de usuarios, clientes, muebles, compras financiadas, abonos y saldos.

- Implementar un mecanismo de autenticación seguro que garantice el acceso exclusivo del cliente a su información personal y financiera.

- Registrar compras financiadas de muebles incorporando precio total, prima inicial, plazo en meses y tasa de interés efectiva anual (TEA) conforme a condiciones reales del mercado costarricense.

- Gestionar el ingreso de abonos (ordinarios y extraordinarios) asociados a cada compra, manteniendo actualizado el saldo pendiente en tiempo real.

- Consultar el estado financiero de cada compra mediante la visualización del saldo pendiente, la cantidad de cuotas realizadas y la fecha estimada de finalización del financiamiento.

- Generar un reporte general consolidado que muestre el resumen financiero de todas las compras activas del cliente, incluyendo distribución por proveedor y estado de financiamientos.

- Notificar al cliente mediante correo electrónico (usando la API transaccional de Brevo) al registrar una compra o un abono, utilizando un correo principal y uno secundario opcional.

- Desarrollar la aplicación utilizando C# y .NET MAUI para su ejecución multiplataforma en Android y iOS.

Requisitos del Sistema

Requisitos para Desarrollo

Componente	Especificación
IDE	Visual Studio 2022 o superior con carga de trabajo .NET MAUI
Framework	.NET 10.0 con .NET MAUI
Lenguaje	C# 12 con Nullable Enable e Implicit Usings
Paquetes NuGet	Microsoft.Maui.Controls v10.0.50 | Supabase v1.1.1 | Microsoft.Extensions.Logging.Debug v10.0.5
Base de datos	Supabase (PostgreSQL en la nube) - proyecto: db_Mobilux
Notificaciones	Brevo API v3 - servicio transaccional de correo electronico
Almacenamiento	Supabase Storage - Bucket: FotosMuebles

Plataformas de Destino

Plataforma	Versión Mínima	Notas
Android	API 21 (Android 5.0)	Dispositivos ARM y x86_64
iOS	iOS 15.0	iPhone y iPad (arm64)
macOS (Catalyst)	macOS 15.0	Para pruebas en escritorio Mac

Windows	Windows 10 build 17763	Requiere WindowsPackageType=None

Requisitos para el Usuario Final

Requisito	Detalle
Dispositivo movil	Smartphone Android 5.0+ o iPhone con iOS 15+
Conexion a internet	Requerida para sincronizacion con Supabase y envio de correos (Wi-Fi o datos moviles)
Cuenta de correo	Una direccion de correo electronico valida para registro y notificaciones
Espacio en disco	Minimo 80 MB disponibles en el dispositivo

Manual Técnico

1. Arquitectura del Sistema

1.1 Patrón Arquitectónico - MVVM por Capas

Capa de Presentacion (View): Archivos XAML (.xaml) que definen la interfaz de usuario. Cada pantalla es un ContentPage. El code-behind (.xaml.cs) solo gestiona eventos de UI y navegacion, nunca accede a Supabase directamente.

Capa de Logica de Negocio (ViewModel): Clases como PurchaseDetailViewModel implementan INotifyPropertyChanged. Calculan datos derivados (cuota mensual, totales, textos formateados) y exponen propiedades enlazadas al XAML mediante data binding.

Capa de Servicios: Clases estaticas (PurchaseService, NotificationService, SupabaseService) que encapsulan toda comunicacion con Supabase y Brevo. Las paginas nunca consultan Supabase directamente.

Capa de Datos (Model): Clases C# decoradas con atributos del SDK de Supabase Postgrest ([Table], [Column], [PrimaryKey]) que mapean directamente a las tablas de la base de datos PostgreSQL.

1.2 Flujo de Datos

El flujo de datos sigue siempre la misma dirección: la UI dispara un evento -> el code-behind llama a un Service o ViewModel -> el Service consulta Supabase mediante el SDK -> los datos se des-serializan a modelos C# -> los modelos se exponen al XAML mediante data binding. Las notificaciones de correo son disparadas de forma best-effort (fire-and-forget) sin bloquear el flujo principal.

1.3 Inicialización de la Aplicación

Al arrancar, la clase MauiProgram.cs invoca SupabaseService.InitAsync() de forma sincrónica antes de devolver la instancia de la app. Esto garantiza que el cliente de Supabase este inicializado antes de que cualquier página intente acceder a datos. App.xaml.cs lanza la misma tarea en un Task.Run para refuerzo asíncrono.

1.4 Navegación con Shell

La aplicación usa .NET MAUI Shell con AppShell.xaml.cs como orquestador de rutas. Las rutas se registran con Routing.RegisterRoute() para cada página. La navegación se realiza mediante Shell.Current.GoToAsync() con rutas absolutas (//dashboard, //login) o relativas (PurchaseListPage, ...). Los dos niveles raíz son //login y //dashboard.

2. Tecnologías y Dependencias

Tecnología	Versión	Propósito
.NET MAUI	10.0	Framework multiplataforma para desarrollo de la app móvil (Android/iOS/Windows/macOS)
C#	12	Lenguaje de programación principal
Supabase C# SDK	1.1.1	ORM y cliente de autenticación para PostgreSQL en la nube
PostgreSQL (Supabase)	15+	Base de datos relacional principal alojada en la nube
Brevo API	v3	Servicio de envío transaccional de correos electrónicos
Supabase Storage	-	Almacenamiento de imágenes de muebles (Bucket: FotosMuebles)
XAML	.NET 10	Lenguaje de marcado para interfaces de usuario
Microsoft.Maui.Controls	10.0.50	Biblioteca de controles UI de .NET MAUI

2.1 Configuración de Supabase

URL del proyecto: https://qwawbursquueyqfqqhqz.supabase.co

Clave anónima (AnonKey): JWT firmado con rol 'anon' - definido en SupabaseService.cs

AutoRefreshToken: true - la sesion se renueva automaticamente

AutoConnectRealtime: false - no se usan suscripciones en tiempo real en esta versión

2.2 Configuración de Brevo

Correo remitente: mobiluxventas@outlook.com (debe estar verificado en Brevo - Senders & Domains)

Endpoint API: https://api.brevo.com/v3/smtp/email (POST)

Header requerido: api-key: [BrevoApiKey]

Formato de envío: JSON con campos sender, to (lista), subject, htmlContent

3. Estructura de la Base de Datos

La base de datos se denomina db_Mobilux y esta alojada en Supabase (PostgreSQL). Contiene 15 tablas publicas más el bucket de almacenamiento de imágenes FotosMuebles. Todas las tablas están en el esquema public. RLS (Row Level Security) esta desactivado en esta versión de desarrollo.

3.1 Tablas Principales

Tabla: tb_usuario

Almacena los usuarios del sistema vinculando la autenticación de Supabase Auth con los datos de la aplicación.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_usuario (PK)	int8	Identificador único autogenerado del usuario interno
user_id	uuid	Referencia al ID de Supabase Auth (auth.users.id)
rol	varchar	Rol del usuario: 'Cliente' por defecto
activo	bool	Indica si la cuenta esta activa (TRUE por defecto)
fecha_creacion	timestamptz	Marca de tiempo de creación del registro

Tabla: cliente

Almacena los datos personales del cliente asociados a un usuario autenticado.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_cliente (PK)	int8	Identificador único del cliente
codigo_usuario (FK)	int8	Referencia a tb_usuario.codigo_usuario
nombre	varchar	Nombre del cliente
apellido_1	varchar	Primer apellido
apellido_2	varchar	Segundo apellido
cedula	varchar	Numero de cedula de identidad
fecha_nacimiento	date	Fecha de nacimiento del cliente (DateOnly en C#)
telefono	varchar	Número de teléfono de contacto

Tabla: compra

Registra cada operación de compra financiada de un mueble por parte de un cliente.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_compra (PK)	int8	Identificador autogenerado. Se muestra como COMP-000XXX en la UI.
codigo_cliente (FK)	int8	Referencia al cliente que realizo la compra
codigo_precio (FK)	int8	Referencia al precio vigente del mueble en mueble_precio
fecha_compra	date	Fecha en que se registró la compra
cantidad	int4	Número de unidades adquiridas
total	numeric	Monto total de la compra en USD
prima_inicial_monto	numeric	Monto de la prima o enganche inicial pagado
plazo_meses	int4	Numero de meses del financiamiento (ej: 12, 24, 60)
tasa_interes	numeric	Tasa Efectiva Anual (TEA) en porcentaje. 0 = tasa cero

Tabla: saldo

Mantiene el estado financiero actualizado de cada compra. Se crea automaticamente al insertar una compra.

Columna	Tipo	Descripcion
codigo_saldo (PK)	int8	Identificador del registro de saldo
codigo_compra (FK)	int8	Referencia a compra.codigo_compra
saldo_anterior	numeric	Saldo antes del último abono registrado
saldo_pendiente	numeric	Saldo actual pendiente de pago en USD
estado	varchar	Estado actual: 'Activo' o 'Pagado'
fecha_estimada_finalizacion	date	Fecha proyectada de pago total del financiamiento

Tabla: abono

Registra cada pago o abono realizado por el cliente hacia una compra especifica.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_abono (PK)	int8	Identificador del abono
codigo_compra (FK)	int8	Referencia a la compra a la que se abona
fecha_abono	timestamptz	Fecha y hora del registro del abono
monto_abono	numeric	Monto abonado en USD

Tabla: mueble

Catálogo de muebles disponibles en la plataforma, organizados por subcategoría.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_mueble (PK)	int8	Identificador del mueble
nombre_mueble	varchar	Nombre del mueble (ej: Keane, Galliden, Monterrey)
marca_mueble	varchar	Marca: Crate & Barrel, Ashley, La Artística
descripcion	varchar	Descripción detallada del mueble y sus características
codigo_subarea (FK)	int8	Referencia a la subcategoría del mueble en tabla subárea

Tabla: mueble_precio

Historial de precios de cada mueble. El sistema usa el registro con la fecha_vigencia más reciente para cada mueble.

Columna	Tipo	Descripción
codigo_precio (PK)	int8	Identificador del registro de precio
codigo_mueble_proveedor (FK)	int8	Referencia a la relación mueble-proveedor
precio_antes_impuesto	numeric	Precio antes de impuestos
impuesto_pct	numeric	Porcentaje de impuesto aplicado (ej: 13.00 para IVA CR)
precio_final	numeric	Precio final con impuesto incluido en USD
fecha_vigencia	date	Fecha desde la que aplica este precio

Otras Tablas del Sistema

Tabla	Propósito
proveedor	Datos de los proveedores (Crate & Barrel, Ashley, La Artistica). Campos: nombre_proveedor, cedula_juridica, direccion_empresa, telefono_contacto.
mueble_proveedor	Tabla de relación N:M entre mueble y proveedor. Permite que un mueble sea suministrado por múltiples proveedores.
producto_imagen	URLs de imágenes en Supabase Storage para cada mueble. Múltiples imágenes por mueble, ordenadas por orden_aparicion.
area	Categorías principales: salón, comedor-y-cocina, modular-y-almacenamiento, dormitorio, oficina-en-casa.
subarea	Subcategorías dentro de cada área (ejemplo: sofás-seccionales-y-camas, mesas-de-comedor). Referencia a área.
correo	Catálogo de direcciones de correo electrónico. Campo principal: correo (varchar).
usuario_correo	Relación entre usuario y correo, con tipo (Primario/Secundario) y estado activo (bool). Hasta 2 correos por usuario.

4. Servicios del Sistema

4.1 SupabaseService

Clase estática que inicializa y expone el cliente de Supabase. Contiene la URL del proyecto, la clave anónima y la configuración de opciones (AutoRefreshToken: true, AutoConnectRealtime: false). Debe invocarse con await SupabaseService.InitAsync() antes de cualquier acceso a datos. El cliente se expone como propiedad estática Client y lanza InvalidOperationException si se accede antes de inicializarlo.

4.2 PurchaseService

Servicio central de acceso a datos. Todas las páginas y ViewModels que necesitan datos de Supabase llaman a este servicio. Métodos principales:

Método	Descripción
GetCodigoClienteAsync()	Resuelve el codigo_cliente del usuario autenticado. Cadena: Auth.UserId -> tb_usuario -> cliente.
GetPurchasesByClienteAsync(codigo)	Obtiene todas las compras de un cliente filtradas por codigo_cliente.
GetProductosConPrecioAsync()	Carga el catálogo haciendo JOIN en memoria entre mueble, mueble_proveedor y mueble_precio. Usa el precio con fecha_vigencia más reciente por mueble.
GetSaldoAsync(codigoCompra)	Obtiene el registro de saldo para una compra. Retorna null si no existe.

GetAbonosByCompraAsync(codigo)	Obtiene todos los abonos de una compra, ordenados del más reciente al más antiguo.
GetImagenesMuebleAsync(codigoMueble)	Retorna todas las imágenes de un mueble desde producto_imagen.
CreatePurchaseAsync(...)	Inserta una nueva compra en 'compra' y crea automáticamente el registro de saldo inicial en 'saldo'. saldo_pendiente = total - prima.

4.3 NotificationService

Servicio de notificaciones por correo electrónico usando la API transaccional de Brevo. El envío es best-effort: si falla, no interrumpe el flujo principal. Los correos se construyen con HTML enriquecido usando los colores corporativos de MOBILUX.

Método	Descripción
SendPurchaseNotificationAsync(...)	Envía confirmación de compra con detalles del producto, monto total, prima, saldo financiado, plazo y tipo de crédito.
SendAbonoNotificationAsync(...)	Envía confirmación de abono con monto abonado, saldo pendiente actualizado y mensaje especial si la compra queda completamente pagada.
GetClientEmailsAsync(codigoCliente)	Método privado. Resuelve correos activos: codigo_cliente -> cliente -> usuario_correo (activos) -> correo. Soporta correo primario y secundario.

SendEmailAsync(recipients, subject, html)	Método privado. Construye y envía el payload JSON a Brevo. Usa HttpClient estático para evitar agotamiento de sockets.

5. Modelos de Datos C#

Cada modelo C# en la carpeta Models/ corresponde directamente a una tabla de Supabase. Todos heredan de BaseModel (SDK de Supabase C#) y usan atributos para el mapeo ORM.

Modelo C#	Tabla Supabase	Propiedades Clave
Purchase	compra	CodigoCompra, CodigoCliente, CodigoPrecio, Total, PrimaInicialMonto, PlazoMeses, TasaInteres, Cantidad. DisplayText calculado con [JsonIgnore].
Payment	abono	CodigoAbono, CodigoCompra, Monto (mapeado de monto_abono), FechaAbono.
Saldo	saldo	CodigoSaldo, CodigoCompra, SaldoAnterior, SaldoPendiente, Estado, FechaEstimadaFinalizacion.
Cliente	cliente	CodigoCliente, CodigoUsuario, Nombre, Apellido1, Apellido2, Cedula, FechaNacimiento (DateOnly), Telefono.

TbUsuario	tb_usuario	CodigoUsuario, UserId (Guid vinculado a auth.users), Rol, Activo, FechaCreacion.
Mueble	mueble	CodigoMueble, NombreMueble, MarcaMueble, Descripcion, CodigoSubarea.
MuebleProveedor	mueble_proveedor	CodigoMuebleProveedor, CodigoMueble, CodigoProveedor.
MueblesConPrecioDbModel	mueble_precio	CodigoPrecio, CodigoMuebleProveedor, PrecioFinal, FechaVigencia.
ProductoImagen	producto_imagen	IdImagen, CodigoMueble, UrlImagen, OrdenAparicion.
Correo	correo	CodigoCorreo, CorreoText.
UsuarioCorreo	usuario_correo	CodigoUsuario, CodigoCorreo, Tipo (Primario/Secundario), Activo.
ProductoConPrecio	DTO (sin tabla)	Objeto de transferencia de datos para el catálogo. Combina mueble, mueble_precio e imagen en una sola entidad para enlazar al Picker.

6. Paginas y ViewModels

Clase / Archivo	Ruta Shell	Responsabilidad
LoadingPage.xaml.cs	(splash)	Pantalla de carga inicial con logo y animación 'Loading...'.
LoginPage.xaml.cs	//login	Inicio de sesión con correo y contraseña. Redirige al dashboard o al registro.
RegisterPage.xaml.cs	register	Registro de cuenta con nombre, apellidos, cedula, fecha de nacimiento, teléfono, correo primario, secundario y contraseña.
PasswordUserRecovery.xaml.cs	recover	Recuperación de contraseña mediante código enviado al correo. Solicita email, código y nueva contraseña.
DashboardPage.xaml.cs	//dashboard	Menú principal con imagen de fondo dinámica. Menú desplegable. Altura calculada dinámicamente en OnSizeAllocated. _menuExpanded controla visibilidad.

PurchaseListPage.xaml.cs	PurchaseListPage	Listado de compras activas con resumen financiero (Total Invertido, Saldo Pendiente). Accesos rápidos a Nueva Compra y Registrar Abono.
PurchaseDetailPage.xaml.cs	PurchaseDetailPage	Detalle financiero de una compra. Usa PurchaseDetailViewModel para datos calculados: cuota mensual, historial abonos, fecha estimada.
PurchaseRegisterPage.xaml.cs	PurchaseRegisterPage	Registro de nueva compra. Selección de producto del catalogo, monto, prima, plazo (12-60 meses), tasa TEA. Calcula cuota e interés total automáticamente.
PaymentCreatePage.xaml.cs	PaymentCreatePage	Registro de abono. Selección de compra desde picker, monto, fecha y opción de abono extraordinario. Muestra saldo pendiente, cuota mensual y cuotas restantes.

ReportsPage.xaml.cs	ReportsPage	Reporte general financiero consolidado: total compras, total financiado, total abonado, saldo pendiente, distribución por proveedor y estado.
ProfilePage.xaml.cs	ProfilePage	Gestión del perfil del cliente. Persiste datos en Preferences con JSON (clave CLIENT_PROFILE). Valida correos con MailAddress antes de guardar.
HelpPage.xaml.cs	HelpPage	Pantalla de ayuda con información sobre compras, pagos/abonos y notificaciones por correo.
PurchaseDetailViewModel	(ViewModel)	ViewModel completo con INotifyPropertyChanged. Carga datos de compra, saldo, abonos e imágenes desde Supabase. Calcula cuota mensual con amortización francesa.

6.1 Calculo de Cuota Mensual — Amortizacion Francesa

El sistema utiliza el modelo estandar de amortizacion francesa (cuota fija) para calcular la cuota mensual. La fórmula implementada en PurchaseDetailViewModel.CalcularCuotaMensual() es:

Cuota = Saldo * r * (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)

Donde: r = TEA / 12 / 100 (tasa mensual efectiva) | n = plazo en meses

Si la tasa es 0 (tasa cero), la cuota se calcula como saldo / plazo. El valor por defecto en el sistema es TEA = 18% anual, justificado por estar por encima del promedio del mercado costarricense (13.5%) y por debajo del tope maximo del BCCR (36.27% para el primer semestre 2026).

7. Guía de Instalación y Configuración

7.1 Prerrequisitos

- Visual Studio 2022 versión 17.8 o superior
- Carga de trabajo '.NET Multi-platform App UI development' instalada en Visual Studio
- .NET 10.0 SDK instalado en el equipo
- Android SDK (API 21+) configurado, o Xcode 15+ para compilar para iOS
- Cuenta activa en Supabase con el proyecto db_Mobilux configurado y accesible
- Cuenta activa en Brevo con el correo remitente verificado en 'Senders & Domains'

7.2 Pasos de Instalación

- Clonar o descomprimir el proyecto en el equipo de desarrollo.
- Abrir el archivo MOBILUX.slnx en Visual Studio 2022.
- Restaurar paquetes NuGet: menu Herramientas > Administrador de paquetes NuGet > Restaurar.
- Verificar que MOBILUX.csproj apunta a net10.0-android y net10.0-ios correctamente.
- En Services/SupabaseService.cs, confirmar que Url y AnonKey corresponden al proyecto Supabase activo.
- En Services/NotificationService.cs, confirmar que SenderEmail este verificado en Brevo.
- Seleccionar el emulador o dispositivo de destino y presionar F5 para compilar y ejecutar.

7.3 Variables de Configuración

Constante	Archivo	Descripción
Url (Supabase)	SupabaseService.cs	URL del proyecto Supabase
AnonKey	SupabaseService.cs	Clave publica anónima JWT de Supabase
SenderEmail	NotificationService.cs	Correo remitente verificado en Brevo
SenderName	NotificationService.cs	Nombre del remitente: 'MOBILUX'
BrevoApiKey	NotificationService.cs	Clave de API de Brevo para autenticacion de envios
BrevoApiUrl	NotificationService.cs	https://api.brevo.com/v3/smtp/email
ClientKey	ProfilePage.xaml.cs	Clave de Preferences para perfil local: 'CLIENT_PROFILE'

Manual de uso

8. Flujo 1 - Registro y Primer Acceso a MOBILUX

8.1 Descripción del Escenario

Un usuario nuevo descarga MOBILUX por primera vez y necesita crear su cuenta para comenzar a registrar sus compras financiadas. Este flujo cubre desde la apertura de la aplicación hasta el ingreso exitoso al Dashboard principal.

8.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene instalada la aplicación MOBILUX en su dispositivo Android o iOS.
- El dispositivo cuenta con conexión activa a internet.
- El usuario dispone de una dirección de correo electrónico valida.

8.3 Pasos del Flujo

- El usuario abre la aplicación. Aparece la Pantalla de Carga con el logo de MOBILUX y el texto 'Loading...' mientras se establece la conexión con el servidor. Este proceso dura entre 2 y 5 segundos.
- La aplicación redirige automáticamente a la pantalla de Sign In. El usuario localiza el enlace 'Register here' en la parte inferior y lo toca.
- En la pantalla de Registro, completa todos los campos del formulario: nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono (8 dígitos), correo electrónico principal y opcionalmente un correo secundario.
- El usuario ingresa una contraseña que cumpla los requisitos del sistema: mínimo 8 caracteres, máximo 16, al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial. Luego la confirma en el campo de verificación.
- El usuario toca el botón 'Guardar'. El sistema valida los datos, crea la cuenta en Supabase Auth y registra el perfil en las tablas tb_usuario y cliente de la base de datos.

- Aparece el dialogo de éxito: '¡Cuenta creada! Por favor inicie sesión.' El usuario toca 'OK' y es redirigido a Sign In.
- El usuario ingresa su correo y contraseña recién creados y toca 'Login'. El sistema autentica y redirige al Dashboard principal.

8.4 Resultado Esperado

El usuario accede al Dashboard de MOBILUX con su cuenta activa. A partir de este momento puede registrar compras, consultar saldos y recibir notificaciones por correo electrónico. La cuenta queda persistida en Supabase y el perfil local en Preferences del dispositivo.

Posibles Errores y Acciones Correctivas

Error	Acción Correctiva
La contraseña no cumple los requisitos	Verificar que incluya mayúscula, número y símbolo especial, con entre 8 y 16 caracteres.
Las contraseñas no coinciden	Borrar ambos campos y volver a escribir la contraseña asegurándose de que sean idénticas.
El correo ya está registrado	Ese correo ya tiene cuenta. Usar la opción de recuperación de contraseña en la pantalla de Sign In.
Sin conexión a internet	Verificar que el dispositivo tenga Wi-Fi o datos móviles activos e intentar nuevamente

9. Flujo 2 - Registro de una Compra Financiada

9.1 Descripción del Escenario

El cliente adquirió un sofá Auriol de La Artística valorado en USD 2,690.00 y desea registrarlo en MOBILUX bajo un esquema de crédito de consumo a 24 meses con una TEA del 18%, pagando una prima inicial de USD 538.00 (20% del total).

9.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- El mueble por registrar existe en el catálogo de la aplicación.
- El usuario conoce las condiciones del financiamiento: monto, prima, plazo y tasa.

9.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard, el usuario toca la flecha de menú y selecciona 'Registrar Nueva Compra'.
- En la pantalla de Registro de Compra, toca el campo de selección de producto. Aparece la lista del catálogo. El usuario localiza 'Auriol - La Artística - $2,690.00' y lo selecciona.
- El sistema carga automáticamente el precio unitario ($2,690.00) en modo de solo lectura. El usuario verifica que la cantidad sea 1 unidad.
- En la sección de Financiamiento, el usuario selecciona 'Crédito de consumo'. El sistema activa el campo de TEA con el valor predeterminado 18% y el plazo en 60 meses.
- El usuario ajusta el plazo a 24 meses y deja la tasa en 18%.
- En el campo de 'Enganche / Prima', ingresa 538.00.
- El sistema actualiza en tiempo real el Resumen de la Compra: Total $2,690.00 | Prima $538.00 | Saldo a financiar $2,152.00 | TEA 18% - 24 cuotas de $107.47 (interés total $427.28).
- El usuario revisa el resumen y toca 'Guardar compra'.

- El sistema inserta el registro en 'compra' y crea automáticamente el saldo inicial en 'saldo' con saldo_pendiente = $2,152.00 y fecha_estimada_finalizacion = fecha actual + 24 meses.
- Aparece el dialogo de confirmación con el código COMP-000XXX. El usuario toca 'OK'.
- El sistema dispara en segundo plano el correo de confirmación de compra a los correos registrados del cliente.

9.4 Resultado Esperado

La compra queda registrada con el código COMP-000XXX. El saldo por financiar es de $2,152.00 distribuido en 24 cuotas fijas de $107.47. El cliente recibe un correo de confirmación con el detalle completo. La compra aparece en Compras Activas con estado 'Activo'.

Dato del Ejemplo	Valor
Producto	Auriol - La Artística
Total de la compra	USD 2,690.00
Prima inicial (20%)	USD 538.00
Saldo por financiar	USD 2,152.00
Plazo	24 meses
TEA	18% anual
Cuota mensual calculada	USD 107.47
Interés total del financiamiento	USD 427.28

10. Flujo 3 - Pago de Cuota Mensual Ordinaria

10.1 Descripción del Escenario

El cliente desea registrar el pago de su cuota mensual correspondiente a la compra COMP-000XXX del sofá Auriol. Es el tercer mes de financiamiento y el saldo pendiente actual es de USD 1,937.06.

10.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- Existe al menos una compra activa con saldo pendiente mayor a cero.
- El usuario ha realizado el pago físico o transferencia correspondiente a su entidad financiera.

10.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard, el usuario toca 'Registrar Abono' en el menu.
- En la pantalla de Registro de Abono, selecciona 'COMP-000XXX - $2,690.00' desde el picker.
- El sistema carga automáticamente el Estado de la Compra: Saldo pendiente $1,937.06 | Cuota mensual $107.47 | Cuotas restantes: 18.
- El usuario toca el botón 'Pagar cuota mensual $107.47'. El monto y la fecha actual se completan automáticamente.
- El usuario verifica los datos y toca 'Guardar abono'.
- El sistema registra el abono en 'abono' y actualiza el saldo_pendiente en 'saldo'. Nuevo saldo = $1,937.06 - $107.47 = $1,829.59.
- Aparece el dialogo de confirmación. El usuario toca 'OK'.
- El sistema envía el correo de confirmación del abono con el monto y el nuevo saldo pendiente.

10.4 Resultado Esperado

El abono queda registrado en el historial. El saldo pendiente se reduce a $1,829.59 y las cuotas restantes disminuyen a 17. El cambio se refleja inmediatamente en el Detalle de Compra y en el Reporte General.

11. Flujo 4 - Abono Extraordinario para Reducir Deuda

11.1 Descripción del Escenario

El cliente recibió un ingreso adicional y desea realizar un abono extraordinario de USD 500.00 a su compra activa para reducir el saldo más rápido y disminuir el interés acumulado en el tiempo.

11.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- Existe al menos una compra activa con saldo pendiente mayor a cero.
- El monto del abono extraordinario es mayor a la cuota mensual ordinaria.

11.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard o Compras Activas, el usuario toca 'Registrar Abono'.
- Selecciona la compra 'COMP-000XXX - $2,690.00' desde el picker.
- En lugar de tocar el botón de cuota mensual, el usuario ingresa manualmente el monto 500.00 en el campo 'Monto (USD)'.
- Verifica que la fecha del abono sea correcta y toca 'Guardar abono'.
- El sistema registra el abono de $500.00 y actualiza el saldo pendiente: nuevo saldo = saldo anterior - $500.00.
- El dialogo de confirmación muestra el tipo 'abono extraordinario' y el nuevo saldo. El usuario toca 'OK'.
- El correo de confirmación indica el tipo de abono 'extraordinario' y el nuevo saldo actualizado.

11.4 Resultado Esperado

El abono extraordinario queda registrado en el historial de la compra. El saldo se reduce significativamente, acortando el tiempo efectivo de pago. En el Detalle de Compra el historial mostrara tanto las cuotas ordinarias como este abono extraordinario, claramente diferenciados por monto y fecha.

12. Flujo 5 - Consulta del Estado Financiero de una Compra

12.1 Descripción del Escenario

El cliente desea revisar en detalle el estado actual de su compra financiada: cuanto ha pagado, cuanto debe, en qué fecha termina de pagar y cuales abonos ha realizado hasta la fecha.

12.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- Existe al menos una compra registrada (activa o pagada).

12.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard, el usuario toca 'Compras Activas' en el menú.
- Visualiza el Resumen Financiero General con el total invertido y el saldo pendiente consolidado de todas sus compras.
- Localiza la compra de interés en el Listado de Compras y la toca para ingresar al Detalle.
- La pantalla de Detalle carga y muestra: nombre del producto, imagen, código COMP-000XXX, fecha de compra, cantidad, total, prima, plazo, TEA, cuota mensual calculada, saldo pendiente actual, total ya abonado, fecha estimada de finalización y estado.
- El usuario baja en la pantalla para ver el Historial de Abonos, ordenado del más reciente al más antiguo, con fecha y monto de cada pago.
- Con esta información, si el usuario decide abonar, toca el botón 'Registrar Abono' disponible en esta misma pantalla.

12.4 Resultado Esperado

El usuario obtiene una visión completa y actualizada de su situación financiera para esa compra: saldo pendiente exacto, total pagado, cuotas restantes y fecha estimada de cierre. Toda la información se carga en tiempo real desde Supabase.

Información visible en Detalle de Compra	Descripción
Nombre y marca del producto	Identifica claramente el mueble adquirido y su proveedor.
Cuota mensual calculada	Calculada con amortización francesa: Saldo * r * (1+r)^n / ((1+r)^n - 1).
Saldo pendiente actual	Monto real pendiente, actualizado con cada abono registrado.
Total ya abonado	Suma acumulada de todos los abonos registrados para esta compra.
Fecha estimada de finalización	Fecha en que se proyecta completar el pago según el plazo original.
Historial de abonos	Lista de todos los pagos, del más reciente al más antiguo, con fecha y monto.

13. Flujo 6 - Consulta del Reporte General Financiero

13.1 Descripción del Escenario

El cliente tiene varias compras activas y desea obtener una vision consolidada de toda su situación financiera en MOBILUX: cuanto debe en total, cuanto ha pagado, como se distribuyen sus compras por proveedor y cuales siguen activas.

13.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesion activa en MOBILUX.
- El usuario tiene al menos una compra registrada en el sistema.

13.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard, el usuario toca 'Reportes' en el menu.
- La aplicación carga el Reporte General consultando en tiempo real la base de datos para el usuario autenticado.
- El usuario visualiza el Resumen Financiero consolidado: Total de Compras Registradas, Total Financiado (suma de todos los montos), Total Abonado (suma de todos los pagos) y Saldo Pendiente global.
- En 'Distribución por Proveedor' ve cuantas compras tiene con cada tienda (ej: La Artística: 2 compras, Crate & Barrel: 1 compra, Ashley: 1 compra).
- En 'Estado de Financiamientos' ve cuantas compras estan Activas y cuantas completamente Pagadas.

13.4 Resultado Esperado

El usuario obtiene una fotografía completa de su situación financiera: deuda total vigente, avance en pagos, distribución por proveedor y compras ya saldadas. Este reporte es útil para planificar pagos futuros y tomar decisiones sobre nuevas adquisiciones.

14. Flujo 7 - Finalización Completa de un Financiamiento

14.1 Descripción del Escenario

El cliente está en su último pago y va a cancelar el saldo restante de su compra COMP-000XXX. Al registrar este último abono, la compra debe quedar marcada como 'Pagado' y el sistema envía un correo especial de cierre.

14.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- Existe una compra activa cuyo saldo pendiente es igual o menor al monto del abono que se va a registrar.

14.3 Pasos del Flujo

- El usuario accede a 'Registrar Abono' desde el Dashboard.
- Selecciona la compra con saldo final pendiente (ej: COMP-000XXX con saldo de $107.47 y 1 cuota restante).
- Toca el botón 'Pagar cuota mensual $107.47'. El monto se completa automáticamente.
- Toca 'Guardar abono'.
- El sistema registra el abono, actualiza el saldo_pendiente a $0.00 y cambia el estado en la tabla 'saldo' de 'Activo' a 'Pagado'.
- El dialogo de confirmación aparece. El usuario toca 'OK'.
- El correo de notificación incluye un banner especial de felicitación: '¡Tu compra está completamente pagada!' destacado en verde.
- Al regresar a Compras Activas, la compra aparece con estado 'Pagado'.

14.4 Resultado Esperado

La compra queda completamente saldada con estado 'Pagado'. En el Reporte General el contador de 'Pagados' se incrementa y el Saldo Pendiente global disminuye. El cliente recibe el correo especial de finalización confirmando que el financiamiento fue completado exitosamente.

15. Flujo 8 - Gestión del Perfil y Configuración de Correos

15.1 Descripción del Escenario

El cliente desea actualizar su número de teléfono y agregar un correo electrónico secundario para que un familiar también reciba las notificaciones de compras y abonos registrados en MOBILUX.

15.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene sesión activa en MOBILUX.
- El usuario conoce el nuevo teléfono y el correo secundario que desea registrar.

15.3 Pasos del Flujo

- Desde el Dashboard, el usuario toca 'Perfil' en el menú.
- La pantalla de Perfil del Cliente carga los datos actuales desde Preferences del dispositivo.
- El usuario actualiza el campo 'Teléfono' con el nuevo número.
- En la sección 'Correos y Notificaciones', verifica que el toggle 'Recibir notificaciones por correo' este activado.
- El usuario activa el toggle 'Usar correo secundario'. El campo de correo secundario se habilita.
- Ingresa el correo del familiar en el campo de correo secundario.
- Toca 'Guardar cambios'. El sistema valida el formato de ambos correos usando MailAddress de .NET.
- Si los formatos son válidos, el perfil se guarda en Preferences como JSON (clave CLIENT_PROFILE) y aparece: 'Perfil actualizado correctamente.'

15.4 Resultado Esperado

El perfil queda actualizado con el nuevo teléfono y el correo secundario activo. Todas las futuras notificaciones de compras y abonos llegaran a ambas direcciones de correo. El servicio NotificationService resuelve los correos activos del cliente desde la cadena cliente -> usuario_correo -> correo al momento de enviar cada notificación.

Validación del Sistema	Comportamiento
Correo principal vacío o invalido	El sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar hasta que el correo sea válido.
Correo secundario desactivado	Al desactivar el toggle, el correo secundario se borra del perfil automáticamente.
Formato de correo invalido	Se valida con System.Net.Mail.MailAddress. Debe tener formato usuario@dominio.ext.

16. Flujo 9 - Recuperación de Contraseña Olvidada

16.1 Descripción del Escenario

El cliente olvido su contraseña y no puede iniciar sesión en MOBILUX. Necesita recuperar el acceso a su cuenta sin perder ninguno de sus datos registrados.

16.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene una cuenta activa en MOBILUX.
- El usuario tiene acceso al correo electrónico registrado en su cuenta.
- El dispositivo cuenta con conexión activa a internet.

16.3 Pasos del Flujo

- El usuario abre MOBILUX, llega a la pantalla de Sign In y toca el enlace 'Forgot your password? Click here to recover'.
- La aplicación navega a la pantalla de Recuperación de Contraseña.
- El usuario ingresa su correo electrónico registrado en el campo correspondiente.
- El sistema procesa la solicitud y Supabase Auth envía un código de verificación temporal al correo del usuario.
- El usuario revisa su bandeja de entrada (o spam), obtiene el código y lo ingresa en el campo 'Código'.
- El usuario ingresa su nueva contraseña asegurándose de que cumpla los requisitos de seguridad.
- Toca el botón de confirmación. El sistema valida el código y actualiza la contraseña en Supabase Auth.
- El usuario regresa a Sign In e inicia sesión exitosamente con su nueva contraseña.

16.4 Resultado Esperado

El usuario recupera el acceso a su cuenta con una nueva contrasena. Todos sus datos, compras y abonos permanecen intactos ya que el proceso de

recuperacion solo modifica las credenciales de acceso, no los datos del cliente almacenados en la base de datos.

17. Flujo 10 - Cierre de Sesión Seguro y Reingreso

17.1 Descripción del Escenario

El cliente termino de usar MOBILUX en un dispositivo compartido y desea cerrar sesión de forma segura para proteger su información financiera personal antes de entregar el dispositivo a otra persona.

17.2 Condiciones Previas

- El usuario tiene una sesión activa en MOBILUX.

17.3 Pasos del Flujo

- Desde cualquier pantalla, el usuario abre el menú desplegable tocando la flecha hacia abajo.
- Localiza y toca la opción 'Cerrar sesión' al final del menú.
- La aplicación invalida la sesión actual y redirige inmediatamente a la pantalla de Sign In (ruta //login de Shell).
- El Dashboard y todas las pantallas protegidas quedan inaccesibles sin autenticación.
- Cuando el usuario desea volver a ingresar, abre la aplicación, ingresa su correo y contraseña, y toca 'Login'.
- El sistema autentica y redirige al Dashboard. Los datos de compras y saldos se cargan nuevamente desde Supabase en tiempo real.

17.4 Resultado Esperado

La sesión queda cerrada de forma segura. Ningún otro usuario del dispositivo puede acceder a la información financiera del cliente sin las credenciales correctas. Al reingresar, todos los datos se muestran actualizados desde la base de datos en la nube.

Buena Práctica de Seguridad	Recomendación

Dispositivos compartidos	Siempre cerrar sesión al terminar de usar MOBILUX en dispositivos que no son de uso exclusivo.
Contraseña segura	Usar una contraseña única para MOBILUX, diferente a la de otros servicios digitales.
Correo secundario	Configurar un correo secundario en el Perfil para recibir copia de todas las notificaciones de operaciones.

18. Preguntas Frecuentes sobre los Flujos de Uso

Pregunta	Respuesta
¿Puedo registrar una compra sin prima inicial?	Sí. El campo de prima/enganche es opcional. El saldo por financiar será igual al total de la compra y se distribuirá en cuotas según el plazo.
¿Qué pasa si registro un abono mayor al saldo pendiente?	El saldo quedara en cero o negativo. Se recomienda verificar el saldo antes de ingresar el monto. Si queda en cero, el estado cambia automáticamente a Pagado.
¿Puedo registrar varios abonos en el mismo día?	Si. El sistema permite múltiples abonos por día para la misma compra. Cada uno se registra como evento independiente en el historial.
¿Como se cuando termina mi financiamiento?	En el Detalle de Compra aparece la Fecha estimada de finalización, calculada como fecha de compra más el plazo en meses.
¿La tasa del 18% es obligatoria para créditos de consumo?	No. Es el valor predeterminado. El usuario puede modificarla al registrar la compra para reflejar la tasa real de su entidad financiera.
¿Qué ocurre si no recibo el correo de confirmación?	Verificar la carpeta de spam. Si persiste, confirmar en Perfil que el correo este correcto y las notificaciones activadas. El envío es best-effort y puede fallar por problemas de red.

¿Puedo tener varias compras activas al mismo tiempo?	Si. MOBILUX permite múltiples compras activas simultáneamente. El Reporte General consolida el saldo total de todas ellas.
¿Los datos se pierden si desinstalo la aplicación?	No. Los datos de compras y abonos están en la nube (Supabase). Solo se pierde el perfil guardado localmente (Preferences) que deberá volver a configurarse.